

Zadanie: Zapis danych do plików TXT i CSV

Cel zadania

Napisz program w języku Python, który pobierze dane kilku studentów, a następnie zapisze je do dwóch różnych formatów plików:

1. pliku tekstowego `.txt`,
2. pliku CSV `.csv`.

Program powinien pokazać różnicę między zwykłym zapisem tekstowym a zapisem danych tabelarycznych.

Opis problemu

Użytkownik programu powinien podać dane kilku studentów:

- imię,
- nazwisko,
- liczbę punktów.

Dane mają zostać zapisane do dwóch plików:

```
students.txt
students.csv
```

Wymagania

Program powinien:

1. Utworzyć listę studentów.
2. Każdy student powinien być zapisany jako słownik, np.:

```
{
    "name": "Jan",
    "surname": "Kowalski",
    "points": 80
}
```

1. Zapisać dane do pliku `students.txt` w czytelnej formie tekstowej.
2. Zapisać dane do pliku `students.csv` w formie tabelarycznej.
3. W pliku CSV powinny znaleźć się nagłówki kolumn:

```
name,surname,points
```

1. Program powinien korzystać z instrukcji `with open(...)`.
2. Do zapisu CSV należy użyć modułu `csv`.

Przykładowe dane wejściowe

W programie można przygotować dane na sztywno:

```
students = [  
    {"name": "Jan", "surname": "Kowalski", "points": 80},  
    {"name": "Anna", "surname": "Nowak", "points": 95},  
    {"name": "Piotr", "surname": "Zieliński", "points": 67}  
]
```

Oczekiwany plik TXT

Plik `students.txt` powinien wyglądać na przykład tak:

Lista studentów

Student: Jan Kowalski, punkty: 80
Student: Anna Nowak, punkty: 95
Student: Piotr Zieliński, punkty: 67

Oczekiwany plik CSV

Plik `students.csv` powinien wyglądać tak:

```
name,surname,points  
Jan,Kowalski,80  
Anna,Nowak,95  
Piotr,Zieliński,67
```

Wskazówki

Do zapisu pliku tekstowego możesz użyć:

```
with open("students.txt", "w", encoding="utf-8") as file:  
    file.write("tekst")
```

Do zapisu pliku CSV użyj modułu:

```
import csv
```

Przydatne mogą być:

```
csv.writer()
```

albo:

```
csv.DictWriter()
```

Zadanie dodatkowe

Rozbuduj program tak, aby:

1. użytkownik sam podawał liczbę studentów,
2. dane studentów były pobierane z klawiatury,
3. program sprawdzał, czy liczba punktów jest poprawną liczbą całkowitą,
4. po zapisaniu danych program wypisywał komunikat:

```
Dane zostały zapisane do plików students.txt oraz students.csv.
```

Kryteria poprawności

Program zostanie uznany za poprawny, jeżeli:

1. tworzy plik `students.txt`,
2. tworzy plik `students.csv`,
3. dane w obu plikach są zgodne,
4. plik CSV zawiera nagłówki,
5. program nie przerywa działania przy poprawnych danych,
6. kod jest czytelny i podzielony na logiczne fragmenty.